

第六章 图像分割

东北大学信息学院



- 图像分割是指根据特征把一幅图像分成不同的区域，是由图像处理到图像分析的关键步骤。在图像分割中，除了根据颜色进行分割外还可以根据纹理等特征进行分割。在图像分析任务中，区域可以用组成区域的边界像素集表示，例如目标图像中的直线段或圆弧段。区域也可以定义为既有边界又有特殊形状的像素集合，如圆、椭圆和多边形。当对图像进行处理得到感兴趣区域时，将图像分成目标区域和背景区域
- 分割有两个目的，其一是将图像分割成许多部分以便进一步分析。在简单情况下，对操作环境进行控制，对需进行进一步分析的部分进行分割。例如从彩色视频图像中分割出人脸的算法。如果人物的衣服及房间的背景与人脸具有不同的颜色分量的话，这个分割即是可靠的。在复杂情况下，如从灰度航测图像中抽取完整的公路网络，分割问题就会非常困难，需要应用大量领域知识
- 其二是改变图像的表示方法。表示方法的改变意味着须对图像像素进行组织，从而形成更高级的表示单元。这种高级表示单元比像素表示更有意义，且更有利于进一步的分析



6.1 Canny边缘检测算子

6.2 霍夫变换

6.3 聚类方法

6.4 区域增长

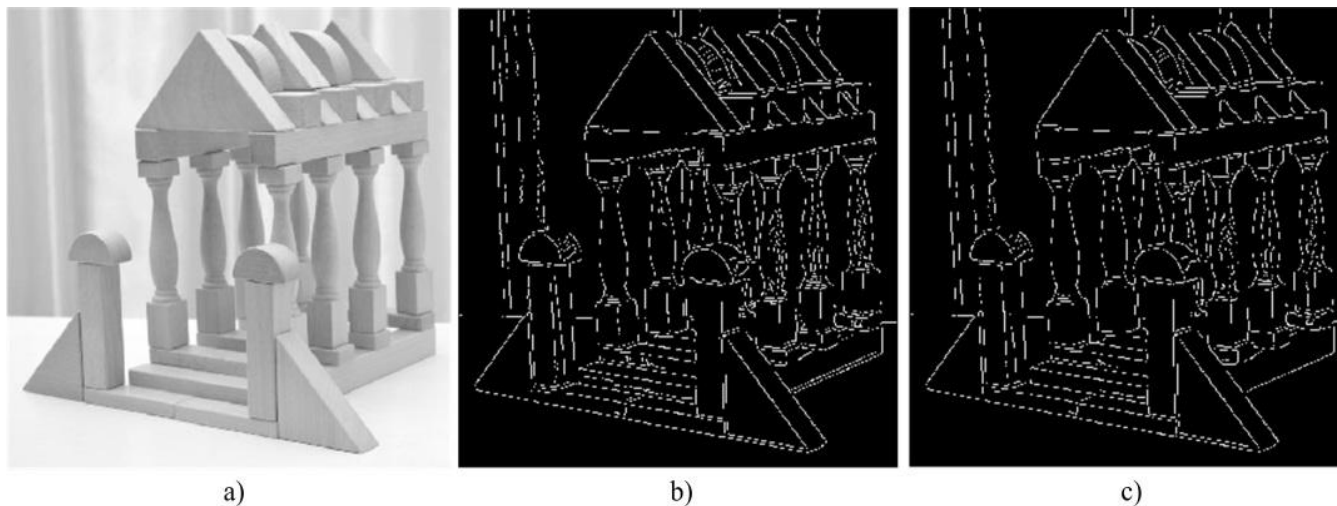
6.5 区域表示

6.6 自适应阈值分割



6.1 Canny边缘检测算子

- Canny算子是一种非常通用的边缘检测算子，如下图所示：



图： Canny算子边缘检测结果。 a)积木图片， b) 运用Canny算子 $\sigma=1$ 得到的轮廓图， c) 运用Canny算子 $\sigma=2$ 得到的轮廓图



Canny algorithm

- 边缘检测指标
 - 好的信噪比，即将非边缘点判定为边缘点的概率要低
 - 高定位，检测出的边缘要在实际边缘中心
 - 对单一边缘仅有唯一响应，即虚假边缘要能得到最大抑制



Canny algorithm

- Canny基本原理
 - 2个条件：一能有效抑制噪声，二能精确定位边缘位置
 - 先平滑后求导，用高斯滤波器进行平滑
 - 用一阶偏导有限差分计算梯度幅值与方向
 - 对梯度幅值进行非极大值抑制
 - 用双阈值检测与连接边缘



Canny algorithm

$I[x, y]$: input intensity image; σ : spread used in Gaussian smoothing;

$E[x, y]$: output binary image;

$IS[x, y]$: smoothed intensity image;

$Mag[x, y]$: gradient magnitude; $Dir[x, y]$: gradient direction;

T_{low} is low intensity threshold; T_{high} is high intensity threshold;



Canny algorithm

```
procedure Canny( I[],  $\sigma$ );  
{  
    IS[] = image I[] smoothed by convolution with Gaussian  $G_\sigma(x, y)$ ;  
    use Roberts operator to compute Mag[ $x, y$ ] and Dir[ $x, y$ ] from IS[];  
    Suppress_Nonmaxima( Mag[], Dir[],  $T_{low}$ ,  $T_{high}$  );  
    Edge_Detect( Mag[],  $T_{low}$ ,  $T_{high}$ , E[] );  
}
```

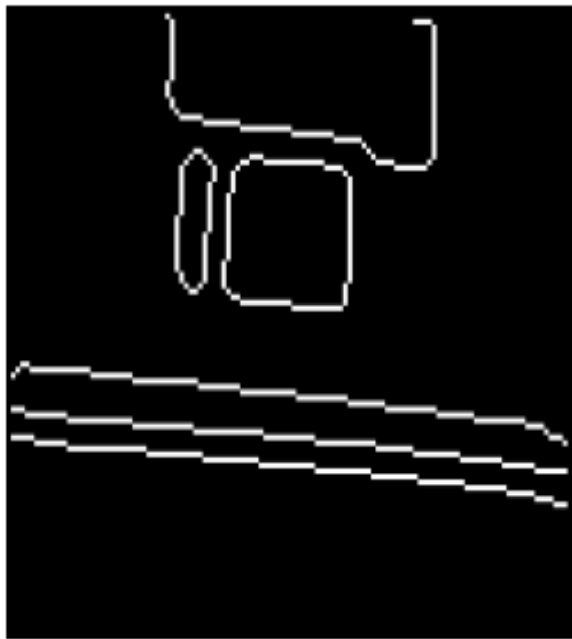
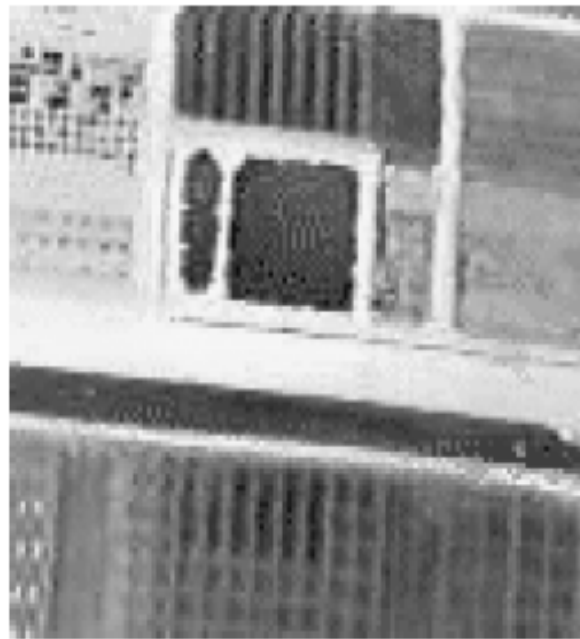



Canny algorithm-Suppress_Nonmaxima funtion

- 对非极大值抑制图像作用两个阈值 T_{low} 和 T_{high} 。把梯度值小于 T_{low} 的像素的灰度值设为0，得到图像1。然后把梯度值小于 T_{high} 的像素的灰度值设为0，得到图像2。
- 由于图像2的阈值较高，去除大部分噪音，但同时也损失了有用的边缘信息。而图像1的阈值较低，保留了较多的信息，我们可以以图像2为基础，以图像1为补充来连结图像的边缘。



Results with two spreads



Contours from an aerial image of farm fields defined using the Canny operator with $\sigma = 2$ and $\sigma = 1$ respectively. Note that five major structures are well represented – three fields and two straight horizontal bands in the bottom of the image (a canal and a road alongside it).



6.1 Canny边缘检测算子

- 如下图所示，Canny边缘检测算子和连接算子能够从图像中抽取边缘线段

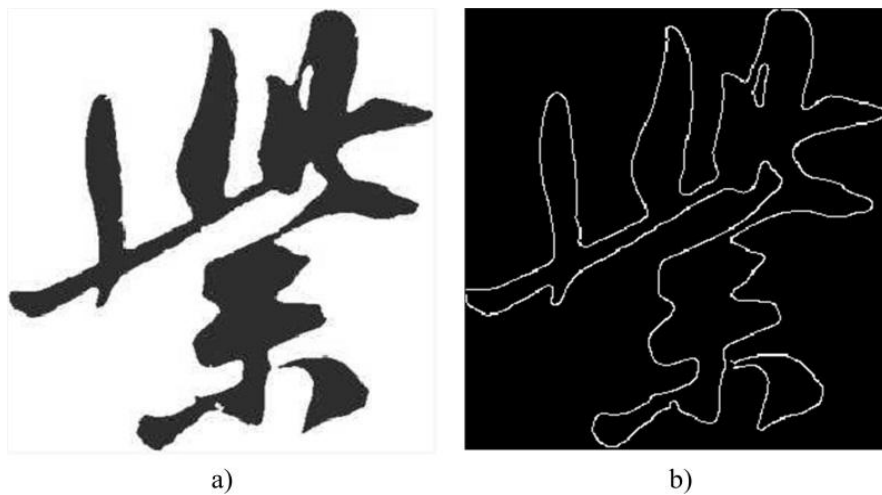


图：Canny边缘检测效果图



6.1 Canny边缘检测算子

- 若边界段本身是闭合的，则可以检测出图像的区域，下图就是这样的实例：



图：Canny算子检测结果。a)写在纸上的毛笔字，
b)采用Canny算子获得的检测结果。



6.1 Canny边缘检测算子

- Canny边缘检测算子的特点：
 - 检出准则：该准则要求不应丢失重要的边缘，而且不应输出噪声性的多余边缘
 - 定位准则：该准则要求检测到的边缘位置与实际边缘位置之间的距离为最小
 - 单一响应准则：该准则在一定程度上多涵盖为检出准则，它要求尽可能减少对于同一边缘出现多个响应的情况



6.2 霍夫变换

- 霍夫变换 (Hough transform) 是检测灰度 (或彩色) 图像中直线和曲线的一种方法



6.2 霍夫变换

6.2.1 直线段检测

6.2.2 圆弧检测



6.2.1 直线段检测

- 直线的Hough变换基本原理如下。假设在图像（在Hough变换中常称为图像空间）中存在一条直线：

$$y = kx + b \quad (1)$$

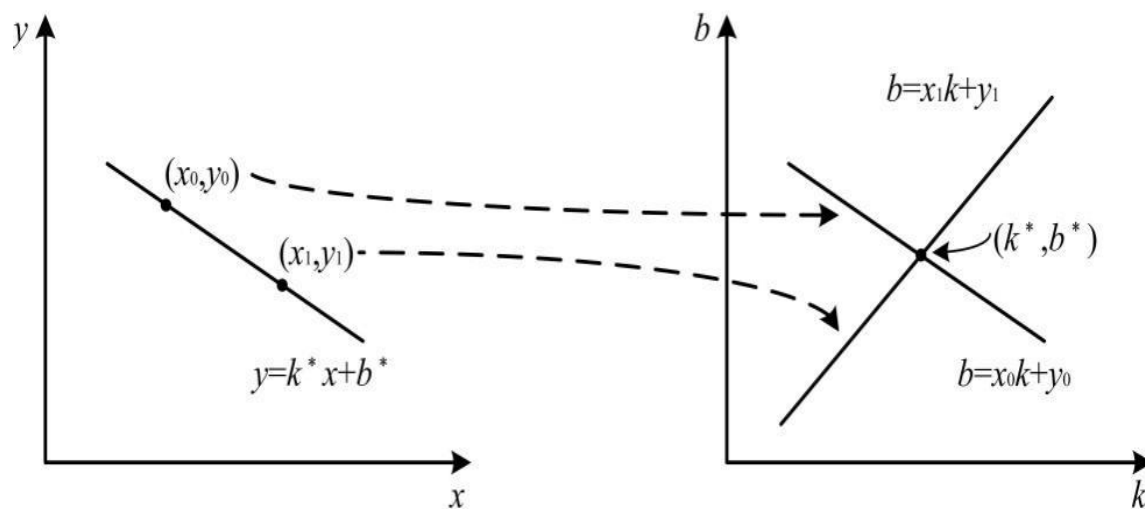
- 对于图像空间中某个特定的特征点（通常是边缘检测之后得到的边缘点） (x_0, y_0) ，经过该点的所有可能的直线均满足方程：

$$b = -x_0k + y_0 \quad (2)$$



6.2.1 直线段检测

- 以 k 、 b 为坐标轴并在直角坐标平面（称为参数空间）中作曲线，可见所有经过 (x_0, y_0) 点的直线在 k - b 参数空间中的轨迹也为一条直线，如下图所示。



图：直线Hough变换原理示意图

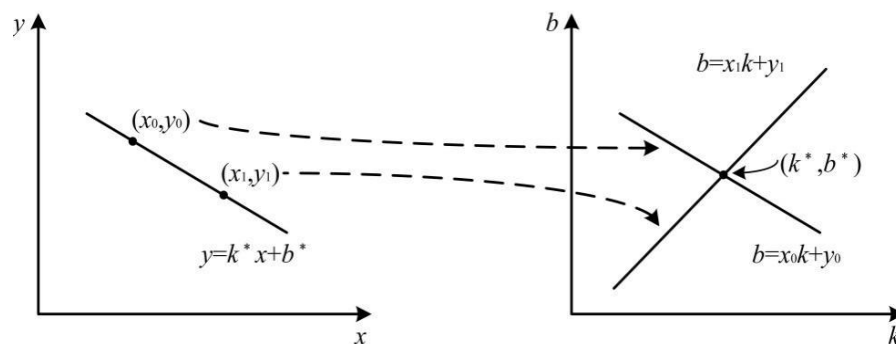


6.2.1 直线段检测

- 在直线上取另一个特征点 (x_1, y_1) ，则所有经过 (x_1, y_1) 的直线将在 k - b 参数空间中形成另一条直线：

$$b = -x_1 k + y_1 \quad (3)$$

- 如图所示，公式(3)所示的直线与式(2)所示的直线存在一个交点 (k^*, b^*) ，这个交点对应的直线实际上就是由图像平面中两相异点 (x_0, y_0) 和 (x_1, y_1) 所确定的直线



图：直线Hough变换原理示意图

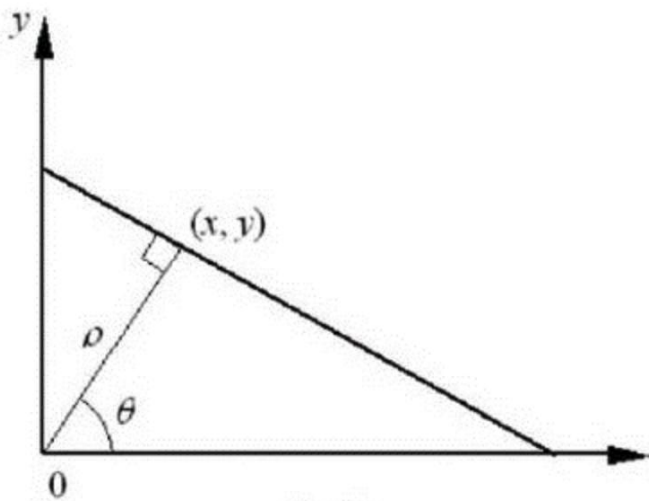


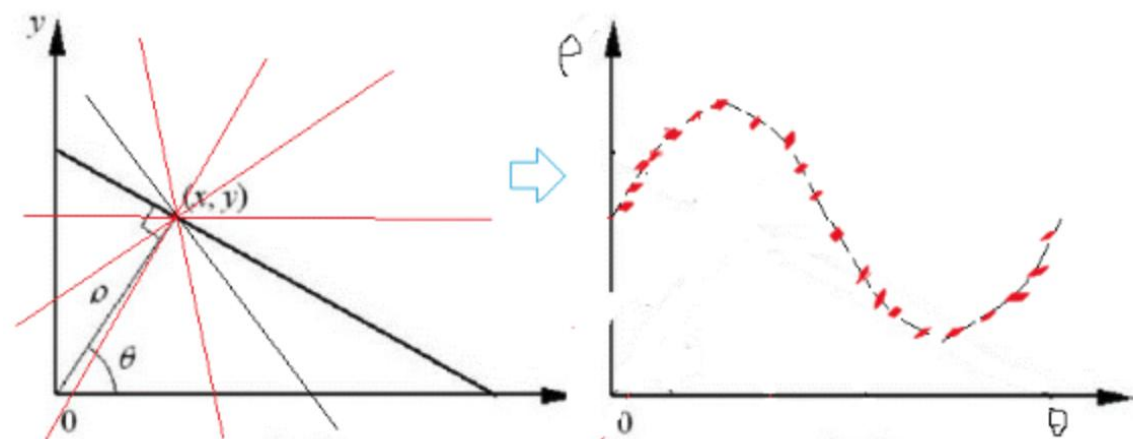
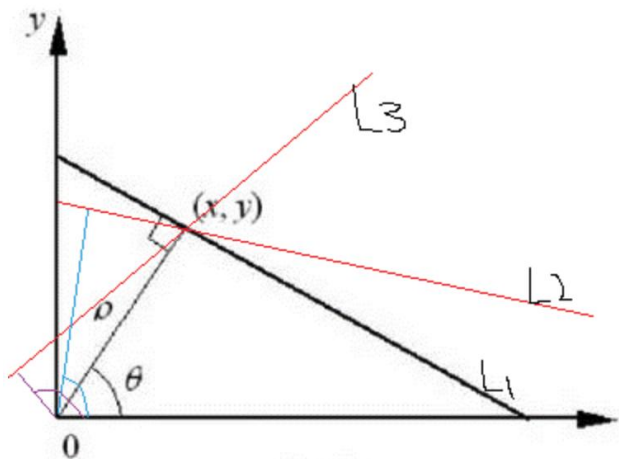
6.2.1 直线段检测

- 对于直线检测，常用的直线参数方程并不是如式(1)那样的斜率-截距参数方程，而是如下极坐标形式的方程：

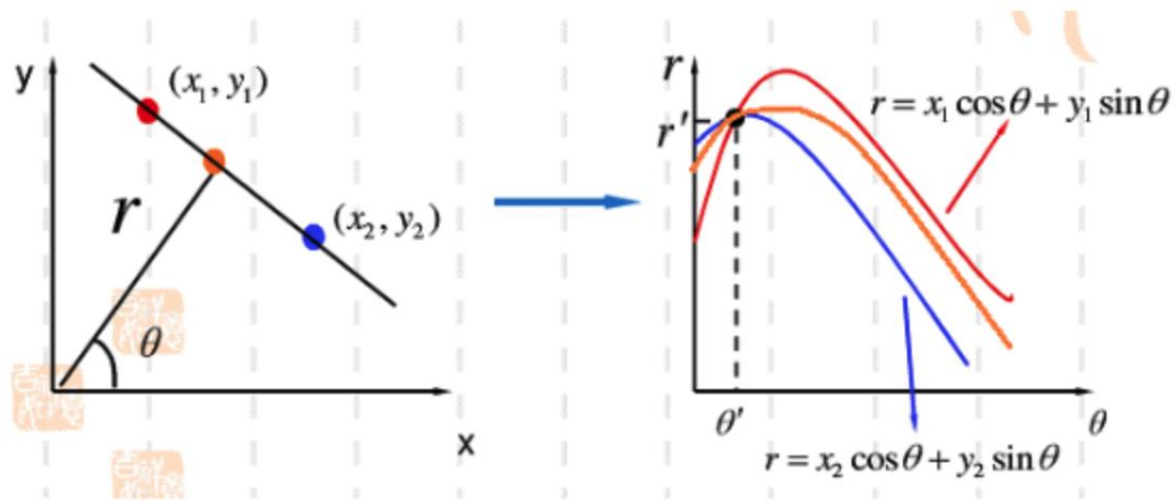
$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta \quad (4)$$

- 其中， θ 为直线的法线向量与x轴正向的夹角，而 ρ 为坐标系原点至直线的垂直距离





- 可以发现，这条直线在极坐标下只有一个 (ρ, θ) 与之对应，改变一个参数大小，变换到空域上的直线即会改变。而空域这条直线上的所有点都可以在极坐标为 (ρ, θ) 所表示的直线上（左上图）
- 空域直线上的一个点在极坐标系下具体对应多少个极坐标对，取决于 θ 的步长（例如，10度一个步长，360度就是36个极坐标对（左下图）



- 假设空域上的三个点对应的极坐标曲线如左上图所示
- 极坐标曲线同时经过一个点表示空域下有一条直线经过这三个点
- 只要寻找交点最多的点，在空域内就是要寻找的直线



6.2.1 直线段检测

• Hough变换直线检测的步骤如下：

1. 设 θ 的取值范围为 $[0,360]$ ，单位为度，根据检测精度要求，采取适当的步长对 θ 和 ρ 的取值范围进行离散化，形成 θ - ρ 平面上的离散网格
2. 将每一个离散网格视为一个投票累加器，初始时全部清0
3. 遍历图像的所有像素，对于每个像素点，计算离散值 θ_i ，根据式(5)计算出对应的 ρ 值：

$$\rho = x \cos \theta_i + y \sin \theta_i \quad (5)$$

4. 求出相应的离散化值 ρ_i ，对于每个 (ρ_i, θ_i) 对，在参数空间中将对应的累加器中的值加1，从而完成该像素点的投票
5. 访问完所有的图像像素并完成所有点的投票之后，在离散化的参数空间找出所累积的投票值大于某给定阈值 T 的局部极大值点，这些点所对应的参数即为检测得到的直线的参数

注意：为了减少计算量，通常先进性边缘检测（例如， 100×100 的图像，每个点映射36次，就需要360000次，耗时耗力。而图像边缘上通常是感兴趣区域）



6.2.1 直线段检测

- 如下图所示为利用Hough变换进行直线检测的示例：



(a).原图像



(a).Canny 算子进行边缘检测结果



(b).Hough 变换检测直线



6.2.2 圆检测

- 霍夫变换可扩展到检测圆和其它参数曲线
- 例如：在行-列坐标系中，圆用下面的方程表示：

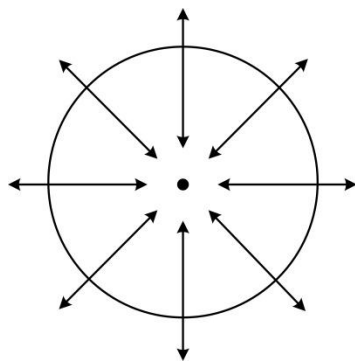
$$r = r_0 + d \sin \theta$$

$$c = c_0 + d \cos \theta$$



6.2.2 圆检测

1. 如果已知圆上的点，求出所有点的梯度向量，如图所示，沿其梯度方向画线，给线段所经过的累加器单元“投票”，统计票数最多的即为圆心
2. 得到圆心后，再计算所有边缘点到圆心的距离，按照“投票”的思想，找出符合要求的半径值，如下图所示：

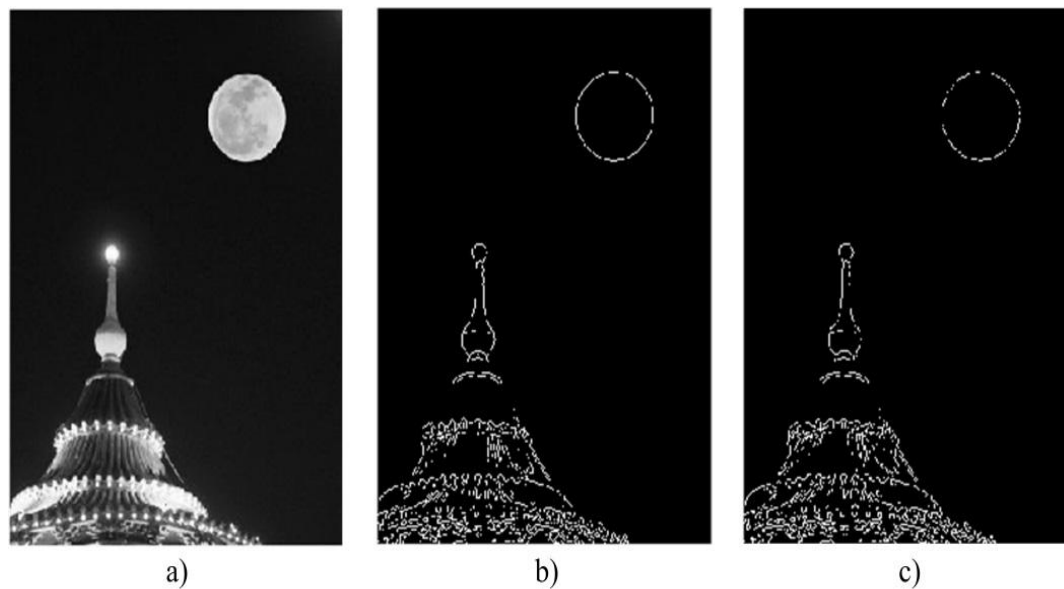


图：圆周边界点的梯度方向，根据指向圆内的梯度，
可以求出圆心的位置



6.2.2 圆检测

- 下图所示为圆检测结果：

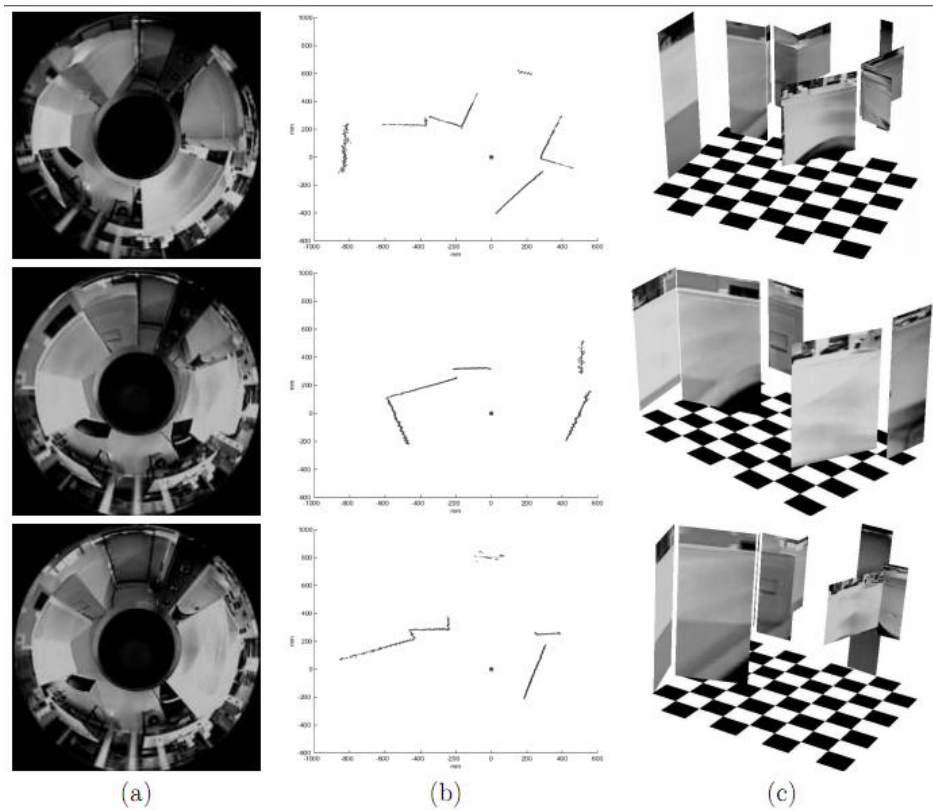


图： 圆检测结果。a)原始灰度图像，b)边缘检测图像，
c)圆检测结果图像



6.2.2 圆检测

- 霍夫变换应用：



图：将传感器放置在不同位置的场景分割

(a) 全向相机拍摄的图像，

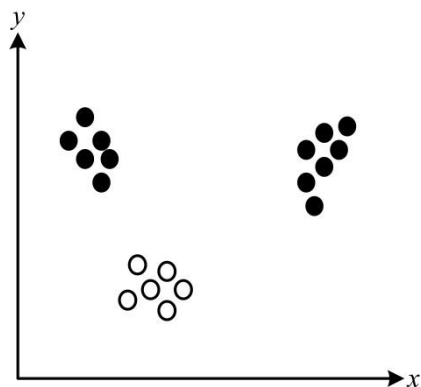
(b) 传感器的位置用黑点标记，

(c) 纹理映射到周围的平面上，实现场景分割。



6.3 聚类方法

- 在模式识别中，聚类是将模式向量的集合分成多个子集的过程，这些子集称为聚类
- 如果模式向量是实数对，例如下图所示的点，聚类则是在二维欧式空间中寻找相互接近的点的子集，每个聚类由某种意义上相近的点组成



图：在欧式度量空间可被分成三类的点集



6.3 聚类方法

- 聚类
 - – 物以类聚，人以群分。
 - – 将数据分成多个类别，在同一个类内，对象（实体）之间具有较高的相似性，不同类对象间差异性较大。
 - – 对一批没有类别标签的样本集，按照样本之间的相似程度分类，相似的归为一类，不相似的归为其它类。这种分类称为聚类分析，也称为无监督分类。
 - – 聚类的质量(或结果)取决于对度量标准的选择。
 - – 聚类结果因不同任务而不同。



6.3 聚类方法



身份识别 vs 姿态估计



6.3 聚类方法

- 聚类任务

- - 给定一个样本集合 X ，给定一种度量样本间相似度或者相异度（距离）的标准。聚类系统的输出是关于样本集 X 的一个划分，即 $D = \{D_1, D_2 \dots D_k\}$ 。其中， D_i ($i = 1, 2, \dots, k$)是 X 的一个子集，且满足：
 - $D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_k = X$
 - $D_i \cap D_j = \emptyset, \quad i \neq j$
- - D 中成员 $D_1, D_2 \dots D_k$ 叫做类或者簇(cluster)，每个类均通过一些特征来描述：
 - 通过类中心或者类的边界点来表示；
 - 使用聚类树采用图形化方式来表示。



6.3 聚类方法

6.3.1 经典聚类方法

6.3.2 迭代K均值聚类

6.3.3 直方图聚类



6.3.1 经典聚类方法

- 聚类的一般问题是将向量分成若干组，每组具有相似的值。在图像分析中，向量代表一些像素，有时代表像素周围的领域。这些向量的元素包括：
 - (1) 强度值
 - (2) RGB值及由此推出的颜色特征
 - (3) 计算得到的特征值
 - (4) 纹理度量值



6.3.1 经典聚类方法

- 传统聚类中，有K个类别 $C_1, C_2, \dots, C_K$ ，均值分别为 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 。最小二乘误差测度（least square error measure）定义为：

$$D = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} \|x_i - m_k\|^2$$

- 上式检验数据与指定类别的接近程度。最小二乘聚类过程考虑所有K个类别的可能划分，选择使D最小的那一种



6.3.2 迭代K均值聚类

- K-均值 (K-means) 算法是一种简单的迭代爬山算法，描述如下：
- (1) 令 i_c (迭代次数) 为1
- (2) 从给定向量集中选取K个均值 $m_1(1), m_2(1), \dots, m_K(1)$, 作为初始聚类中心
- (3) 对每个向量 x_i 计算到聚类中心的欧式距离 $D(x_i, m_k(i_c))$, $k = 1, \dots, K$, 将 x_i 分配给使得 $D(x_i, m_k(i_c))$ 最小的聚类簇 C_j
- (4) i_c 加1, 更新均值得到新的集合 $m_1(i_c), m_2(i_c), \dots, m_K(i_c)$
- (5) 重复第(3)步到第(4)步, 直到对所有的 k , 都有 $C_k(i_c) = C_k(i_c + 1)$



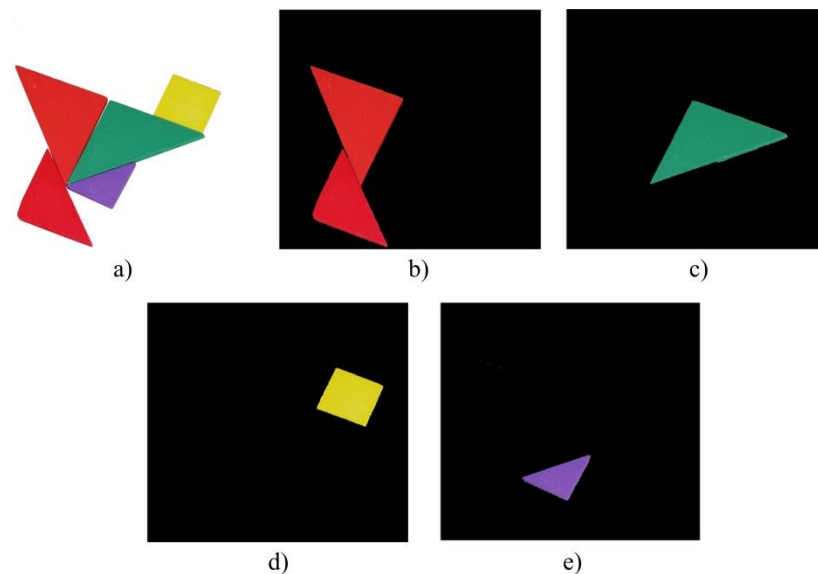
两类聚类方法的对比

- 例如我们的数据对象结构中，只包含有数值型变量，同样我们对分类数量 K 值也有预期判断，这时，可以用K-means均值聚类，系统会根据和这些分类点距离的远近，把所有点分成 K 类。
- 如果我们的数据对象既包含样品，也就是观测值，又包含变量，需要根据观测值来对变量聚类，而且，我们对分类数量又没有预期判断，这时可以选择传统聚类。
- 现实应用中，有将传统聚类和K-means聚类相结合使用。使用传统聚类确定的分类数和得到的质心，作为K-means聚类的分类数和初始质心，使用传统聚类查出异常值，去除后，进行快速聚类。由于K-means聚类的劣势之一是对异常值敏感，二者的结合可谓是取长补短。



6.3.2 迭代K均值聚类

- 下图中显示的是对图像在RGB空间应用K-均值聚类算法的结果：



a)积木图像，b-e) 利用K均值聚类，得到K=4种不同灰度的聚类结果。4个聚类对应4种颜色：红色、绿色、黄色、紫色

图： K-均值聚类算法结果



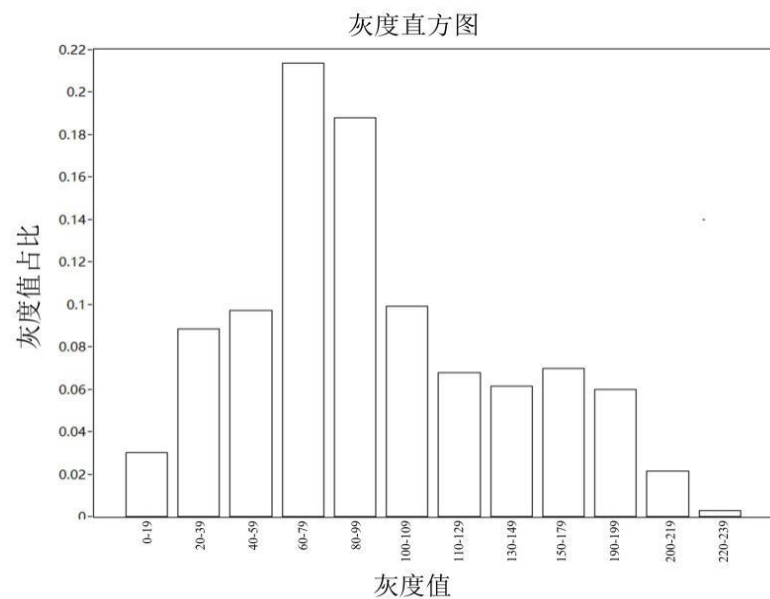
6.3.3 直方图聚类

- 直方图模式搜索是一种度量空间聚类的过程，其中假设图像中的同类目标是度量空间（即直方图）中的聚类，然后将聚类结果映射回图像区域就可以实现图像分割
- 对于灰度图像，首先确定直方图的波谷，谷与谷之间的间隔就是各个类别的聚类，这样就实现了度量空间的聚类

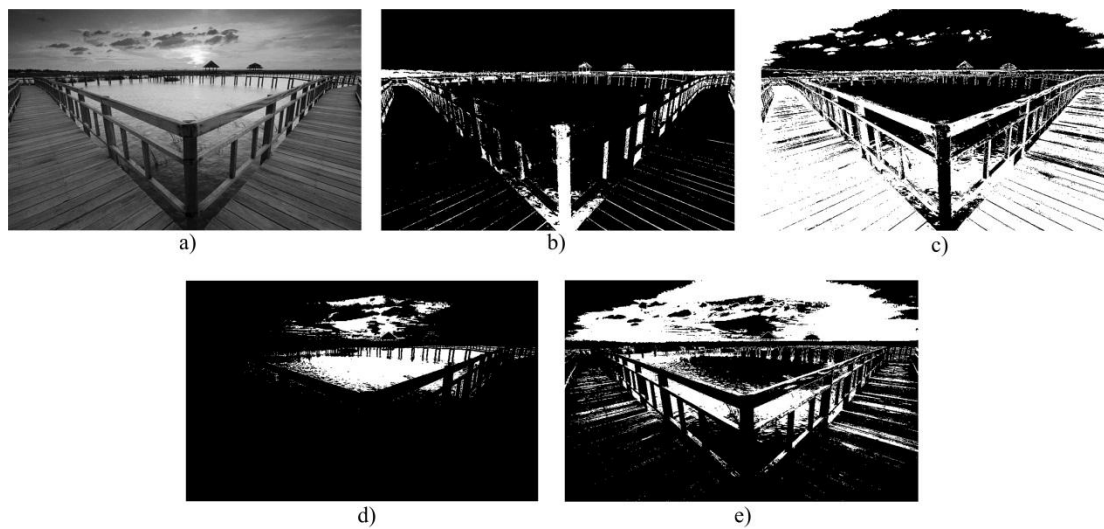


6.3.3 直方图聚类

- 如下图所示为风景灰度图像的直方图：



图：风景图像直方图



图：根据风景图像的直方图，人工选择三个阈值，从b)到e)获得四幅阈值化图像



6.4 区域增长

- Haralick 区域增长算法:
- 亮度值为 y , 设某像素的邻域用 R 表示, 邻域内包含 N 个像素, c 为邻域中心点, r 为半径。定义区域均值和散度 S^2 , 如下公式所示:

$$\overline{X} = \frac{1}{N} \sum_{[r,c] \in R} I[r,c]$$

$$S^2 = \sum_{[r,c] \in R} \left(I[r,c] - \overline{X} \right)^2$$



6.4 区域增长

- Haralick区域增长算法:
- 假设R中的所有像素与测试像素y是相互独立的, 且具有相同的分布态, 下面的统计量服从 T_{N-1} 分布。

$$T = \left[\frac{(N-1)N}{(N+1)} \left(y - \overline{X} \right)^2 / S^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$



6.4 区域增长

- 如果T足够小，y就加入到区域R，利用y对均值和散度进行更新。新的均值和散度如下：

$$\overline{X}_{\text{new}} \leftarrow (N\overline{X}_{\text{old}} + y)/(N+1)$$

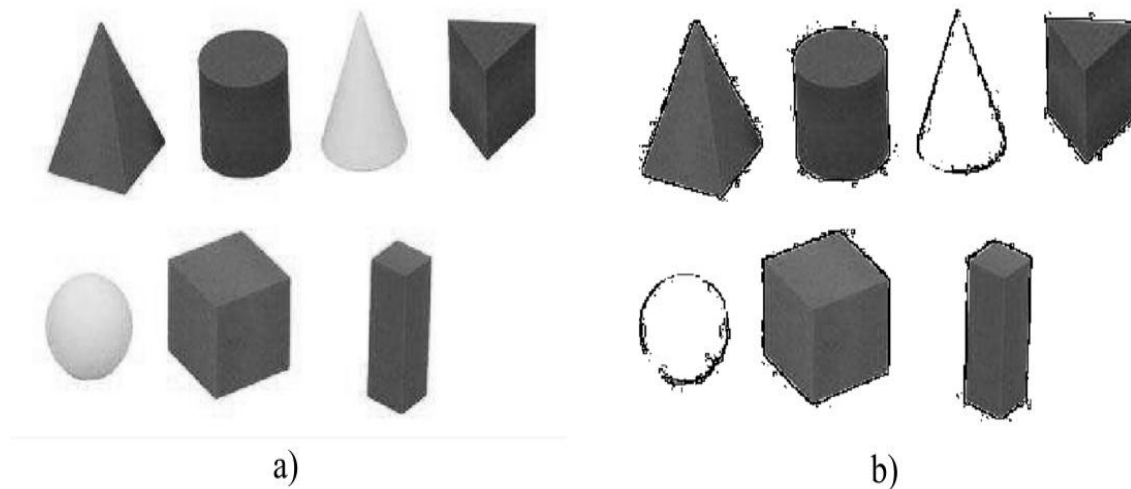
$$S_{\text{new}}^2 \leftarrow S_{\text{old}}^2 + (y - \overline{X}_{\text{new}})^2 + N(\overline{X}_{\text{new}} - \overline{X}_{\text{old}})^2$$

- 如果T过高，y值不太可能是属于R中的像素。如果y与所有的领域都不相同，那么它就开辟一个新的区域。



6.4 区域增长

- 下图所示为利用区域增长算法得到的分割图像：



a)积木图像；b)利用区域增长算法得到的分割图像
图：区域增长分割结果



6.5 区域表示

6.5.1 覆盖图

6.5.2 标记图像

6.5.3 特征表



6.5.1 覆盖图

- 覆盖图是显示图像分割区域的一种方法，它在原图上覆盖一种或多种颜色，许多图像处理系统都提供这种操作，作为图像输出过程的一部分
- 原图是灰度图像，覆盖的颜色是与灰度明显不同的颜色，如红色或白色



6.5.2 标记图像

- 标记图像是一种很好的区域表示方法，其思想是为图像中符合某种特定连通规则连通的区域赋予一个唯一的标号（一般是一个整数），从而建立起一幅标记图，其中区域内所有像素都用唯一的标号作为像素值
- 区域标记可以应用到计算物体形状特征中，标记图像作为选定区域像素的模板，计算出区域的特征如面积或最佳拟合椭圆的主轴长度



6.5.3 特征表

- 特征表法：是指用区域特征来表示区域的一种算法
- 在关系数据库的意义上它是一个表，其中行表示图像中的每块区域，列表示感兴趣的特征。特征可以是区域的大小、形状、亮度、颜色或者纹理
- 特征表可以增加内容，以包括或者指向区域的链码编码或四叉树表示



6.6 自适应阈值分割

6.6.1 平均灰度

6.6.2 图像剪切

6.6.3 有效平均梯度的极值点和性质



6.6.1 平均灰度

- 边缘区域可借助对图象有效平均梯度的计算和对图象灰度的剪切操作来确定。

设 $f(i,j)$ 代表2D图像的数字图像函数，其中 i,j 代表像素空间坐标， f 表示像素灰度，再设 $g(i,j)$ 代表 $f(i,j)$ 的梯度图，则图像平均灰度(G)定义为

$$G = \frac{\sum_{i,j \in z} g(i,j)}{\sum_{i,j \in z} p(i,j)}$$

$$p(i,j) = \begin{cases} 1, & g(i,j) > 0 \\ 0, & g(i,j) = 0 \end{cases}$$

- 由此定义可知在计算时只用到具有非零梯度的象素，除去了零梯度象素的影响。 G 是图中非零梯度象素的平均梯度，它代表了图象中一个有选择的统计量



6.6.2 图像剪切

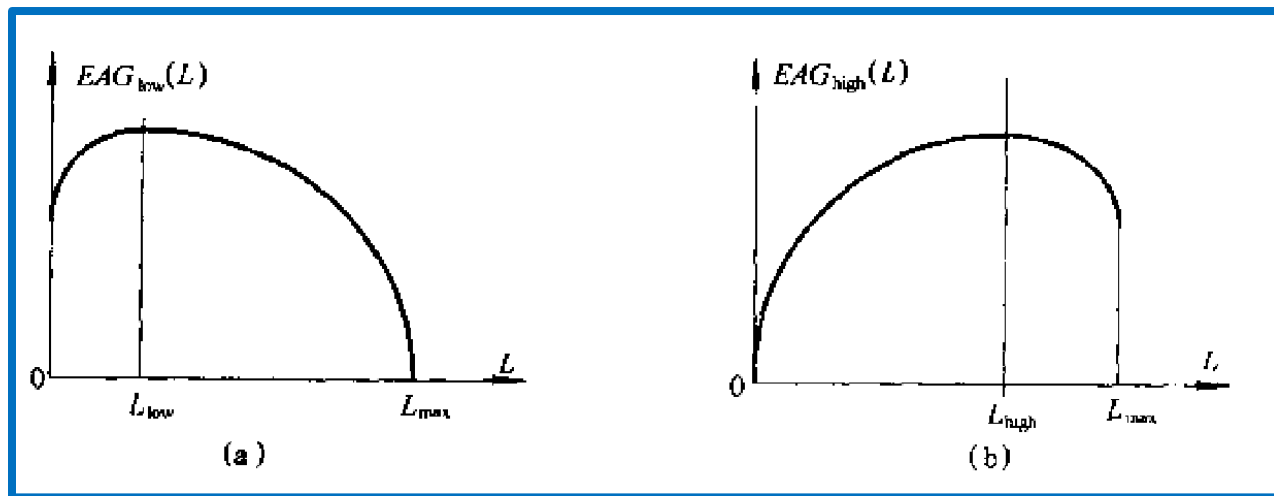
- 进一步，为了减少各种干扰的影响，定义一种特殊的剪切变换。根据剪切本分的灰度值与全图灰度值的关系，这类剪切可分为**高端剪切**与**低端剪切**两种。设L为剪切值，则剪切后的图可分别表示为：

$$\begin{aligned} f_{\text{high}}(i, j) &= \begin{cases} L & \text{如 } f(i, j) \geq L \\ f(i, j) & \text{如 } f(i, j) < L \end{cases} \\ f_{\text{low}}(i, j) &= \begin{cases} f(i, j) & \text{如 } f(i, j) > L \\ L & \text{如 } f(i, j) \leq L \end{cases} \end{aligned}$$

- 它与一切剪切操作的不同之处是它把被剪切了的部分设成剪切值，这样就避免了一般剪切在剪切边缘造成大的反差而产生的不良影响。如果对这样剪切后的图象求梯度，则其梯度函数必然与剪切值L有关，由此得到的G也变成了剪切值L的函数G(L)



6.6.3 有效平均梯度的极值点和性质



- $G(L)$ 与剪切方式有关，对应高端剪切分别写成 $G_{high}(L)$ 与 $G_{low}(L)$ 。如上图所示有效的 $G_{high}(L)$ 与 $G_{low}(L)$ 曲线都是单峰曲线，各有一个极值。那么设 $G_{high}(L)$ 与 $G_{low}(L)$ 曲线的极值点分别为 L_{high} 与 L_{low}



6.6.3 有效平均梯度的极值点和性质

$$L_{\text{high}} = \arg \left\{ \max_{L \in Z} [EAG_{\text{high}}(L)] \right\}$$

$$L_{\text{low}} = \arg \left\{ \max_{L \in Z} [EAG_{\text{low}}(L)] \right\}$$

- 这两个极值点对应灰度值集合中的两个特殊值，它们在灰度值上限定了边缘区域的范围。事实上边缘区域是一个有两个边界圈定的2D区域，其中像素的灰度值是由两个1D灰度空间的边界灰度值所限定的。



6.6.3 有效平均梯度的极值点和性质

- 这两个极值点有三个重要的性质：
 1. 对每个边缘区域， L_{high} 与 L_{low} 总是存在且只存在一个
 2. L_{high} 与 L_{low} 所对应的灰度值都具有明显的象素特性区别能力
 3. 对同一个边缘区域， L_{high} 不会比 L_{low} 小



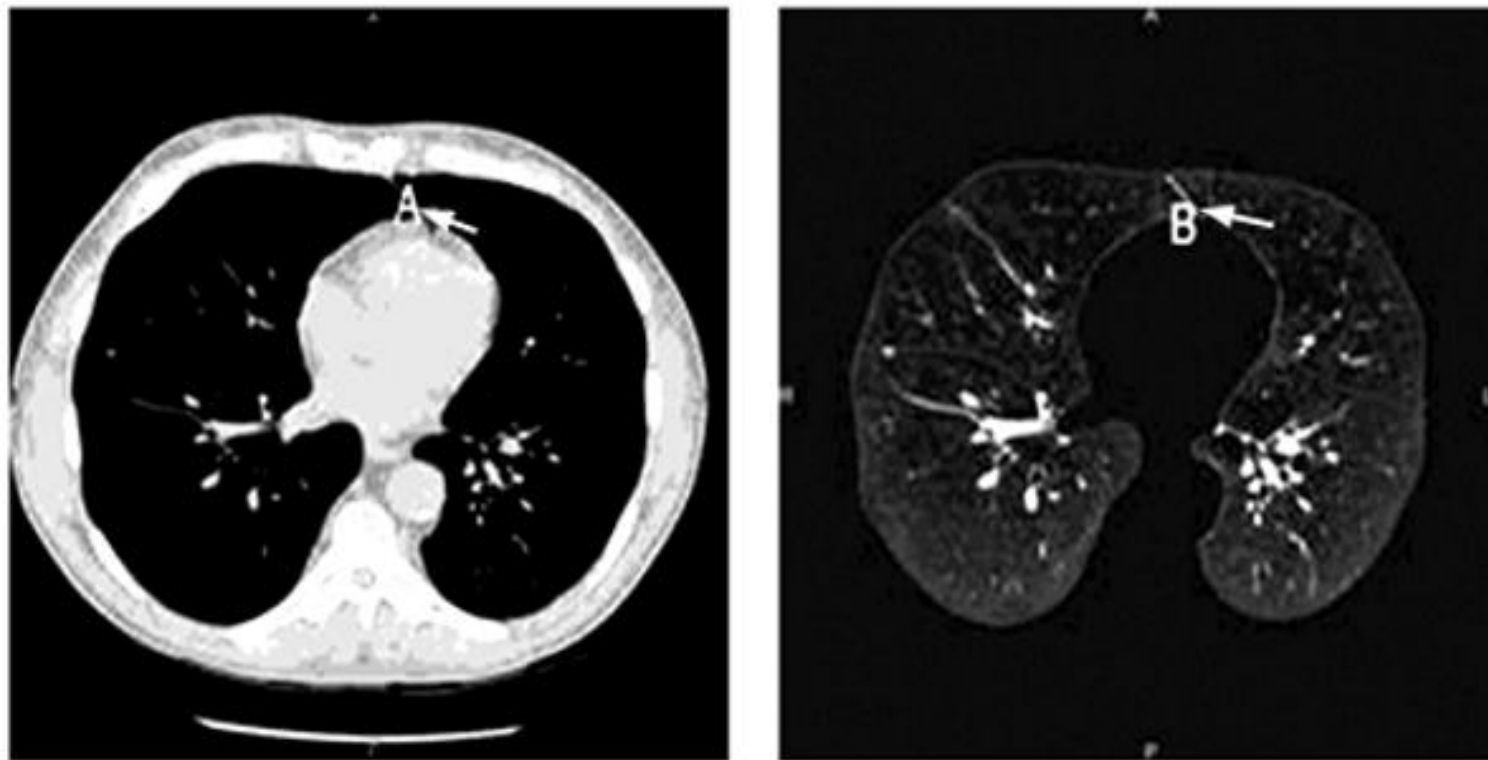
6.6.3 有效平均梯度的极值点和性质

- 总结:

- 由 $G(L)$ 的计算公式可知，只用到具有非零梯度的像素，且综合利用了灰度值不同的像素梯度值，所以抗干扰能力较强。
- $G_{\text{high}}(L)$ 与 $G_{\text{low}}(L)$ 曲线较光滑，计算极值容易，收噪声影响较小。对于噪声较大的图像，可先通过预处理消除噪声再计算 $G(L)$ 曲线，曲线形状不会发生变化。
- 分割完全自动，不需设定先验参数。所分割的目标与背景变化没有关系，对目标尺寸无要求。



6.6.3 有效平均梯度的极值点和性质



图：自适应阈值算法分割结果。(a)肺部CT原始图像，(b)肺实质分割结果,B区域为左右肺部连接区域。